5、qt界面开发

嵌入式设备应用开发（qt界面开发）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-20 07:17:12 修改

阅读量1.9k 收藏 2

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： qt 开发语言

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了在Windows下使用Qt进行嵌入式设备应用开发的步骤，包括下载安装Qt和Qt VisualStudio tools插件，创建Qt工程并运行，以及代码分析。强调界面开发并非核心竞争力，建议开发者根据需求选择合适的开发工具。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

linux界面开发有很多的方案可以选。比如说lvgl、minigui、ftk之类的。但是，这么多年来，一直屹立不倒的还是qt。相比较其他几种方案，qt支持多个平台，这里面就包括了linux平台。此外，如果经常开发上位机的同学其实就知道了，qt也是上位机开发的一个通用方案。因此，除了qt需要学习c++稍微麻烦点、大批量使用需要支付一定费用之外，实在找不到不使用qt开发的理由。

此外对于这种界面开发，建议大家还是不要花费太多的时间。因为它的开发过程实在和嵌入式的关系不是太大。用windows开发，还是用linux开发，本身其实都是可以的。这方面需要满足有用、好用就可以了，不必过于纠结，毕竟他不是自己的核心竞争力。相当于你用，别人也可以用。今天为了方便，我们就简单介绍下windwos下面怎么开发qt应用，它和linux的开发过程是一样的。

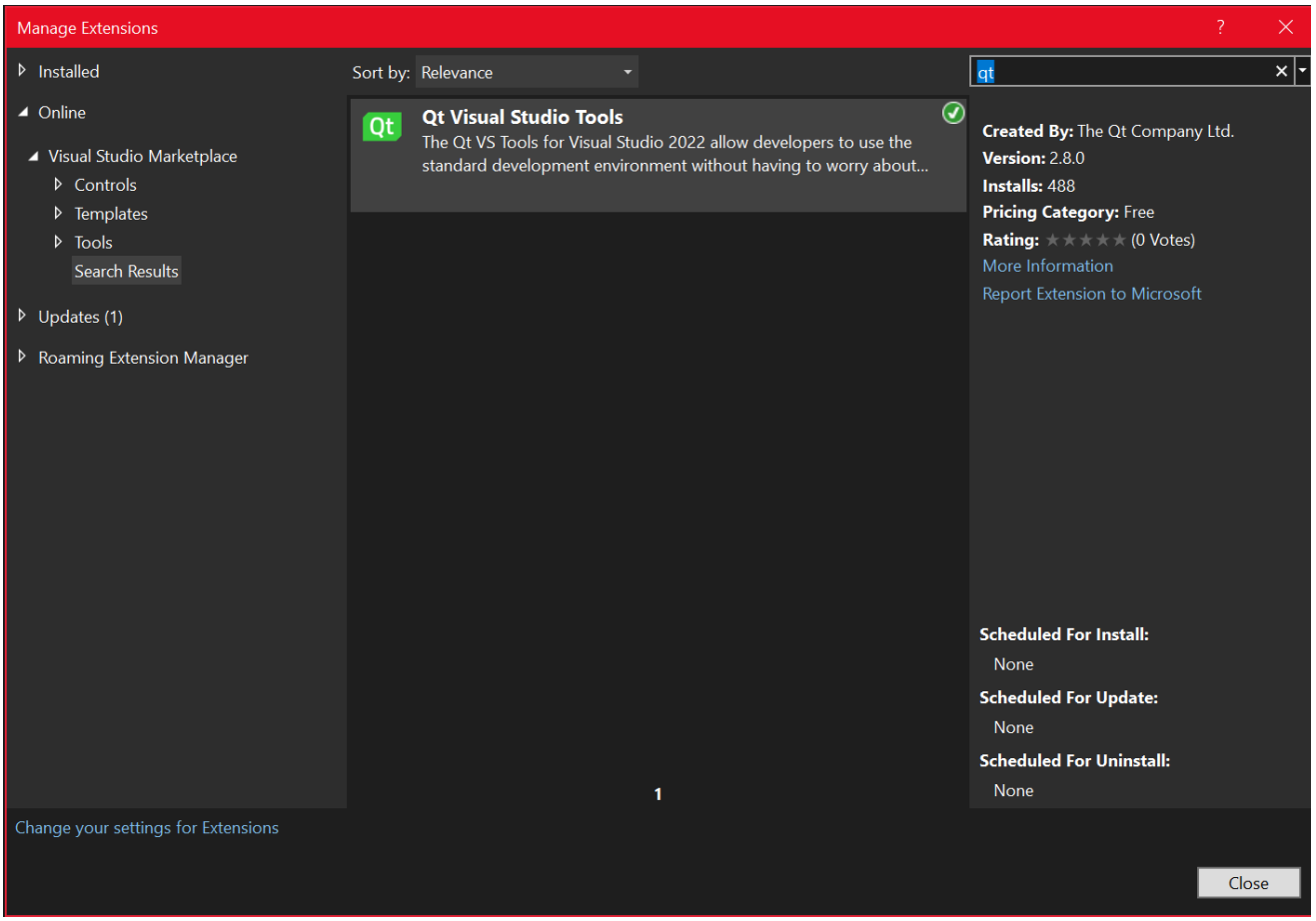
1、下载、安装qt软件

目前qt可以下载的版本比较多。最新的qt应该是qt6。大家可以选择一个自己喜欢的版本就可以。因为之前用qt5比较多，所以我们这里安装了一个qt5的版本，

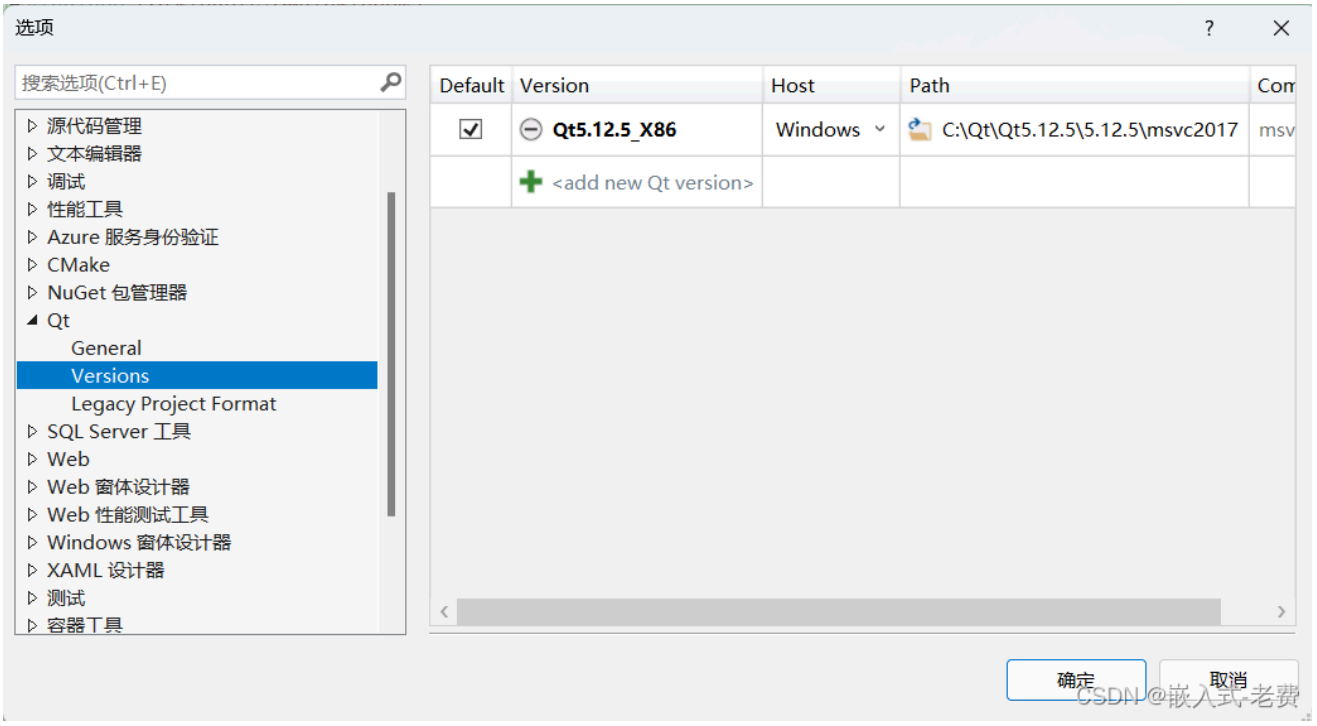
```
https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.5/
```

2、下载、安装qt VisualStudio tools插件

插件本身是配合VisualStudio使用的。因此需要大家根据本地安装的vs版本选择对应的qt插件。它的好处就是配置后，大家就可以直接用vs创建qt工程了，使用十分方便。

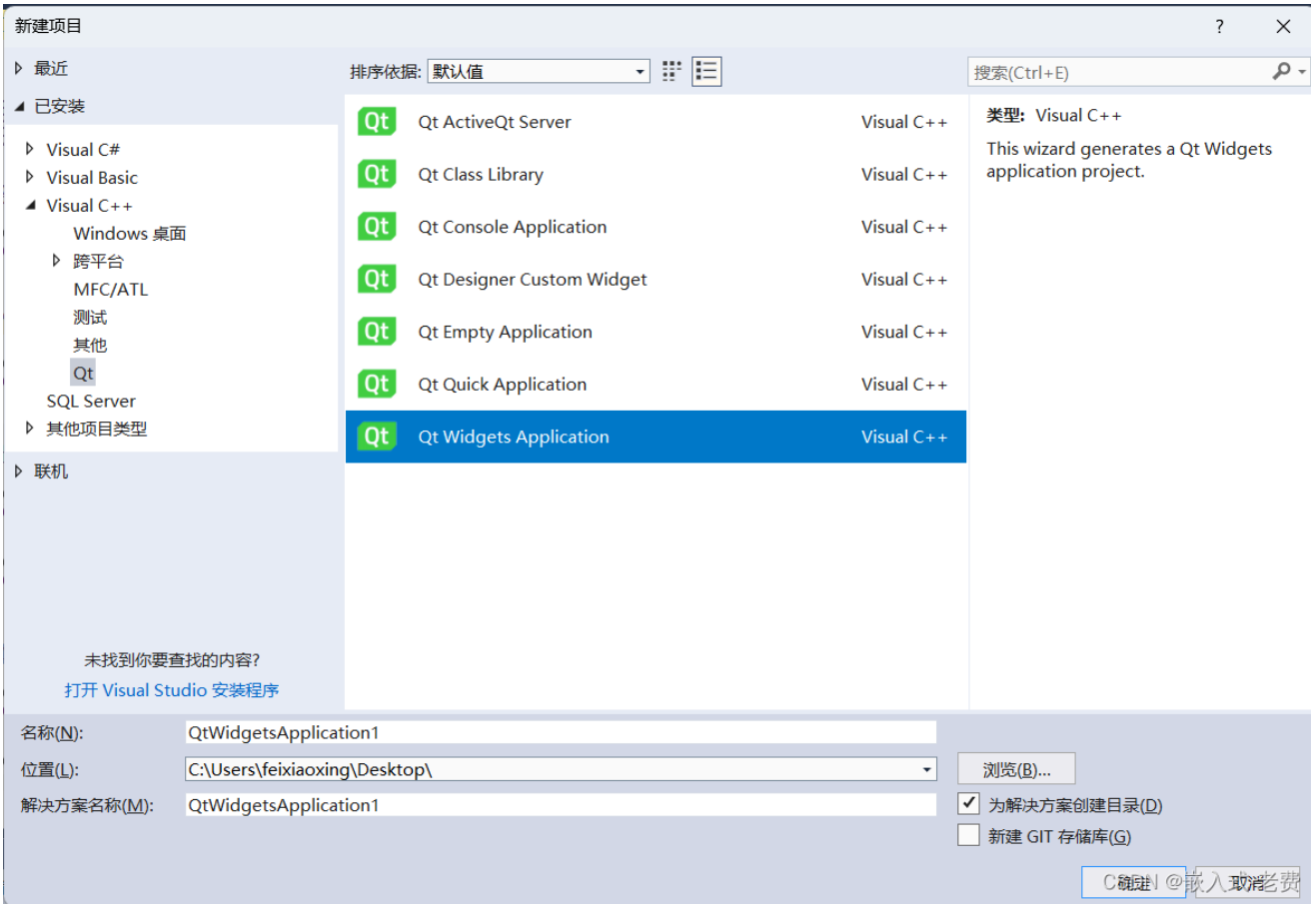


安装好插件之后，还需要配置下qt版本。这个动作主要是告诉vs，创建qt工程的话，需要使用哪个qt版本，毕竟一个windows系统下面可能安装了多个qt版本，这都是有可能的。

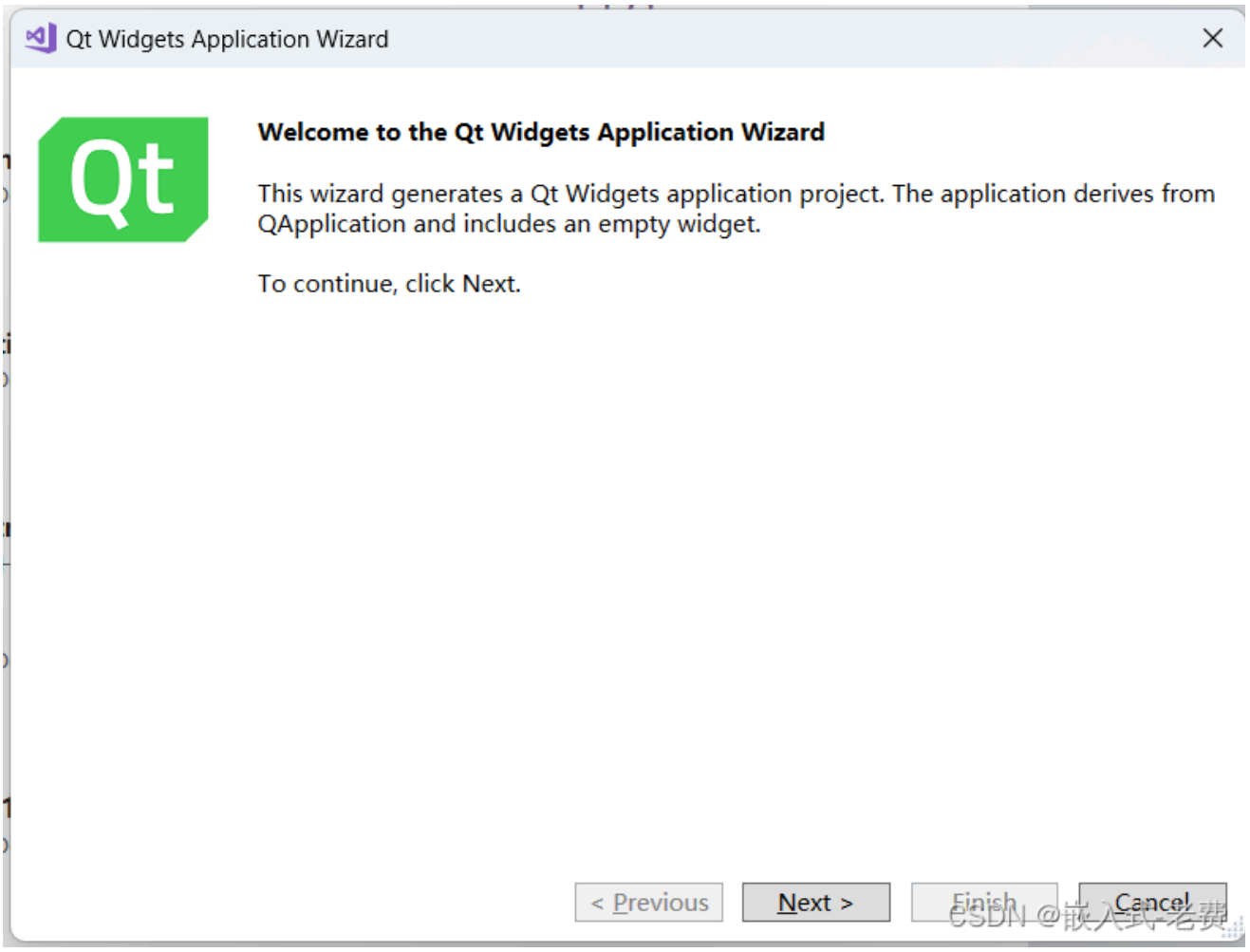


3、开始创建qt工程

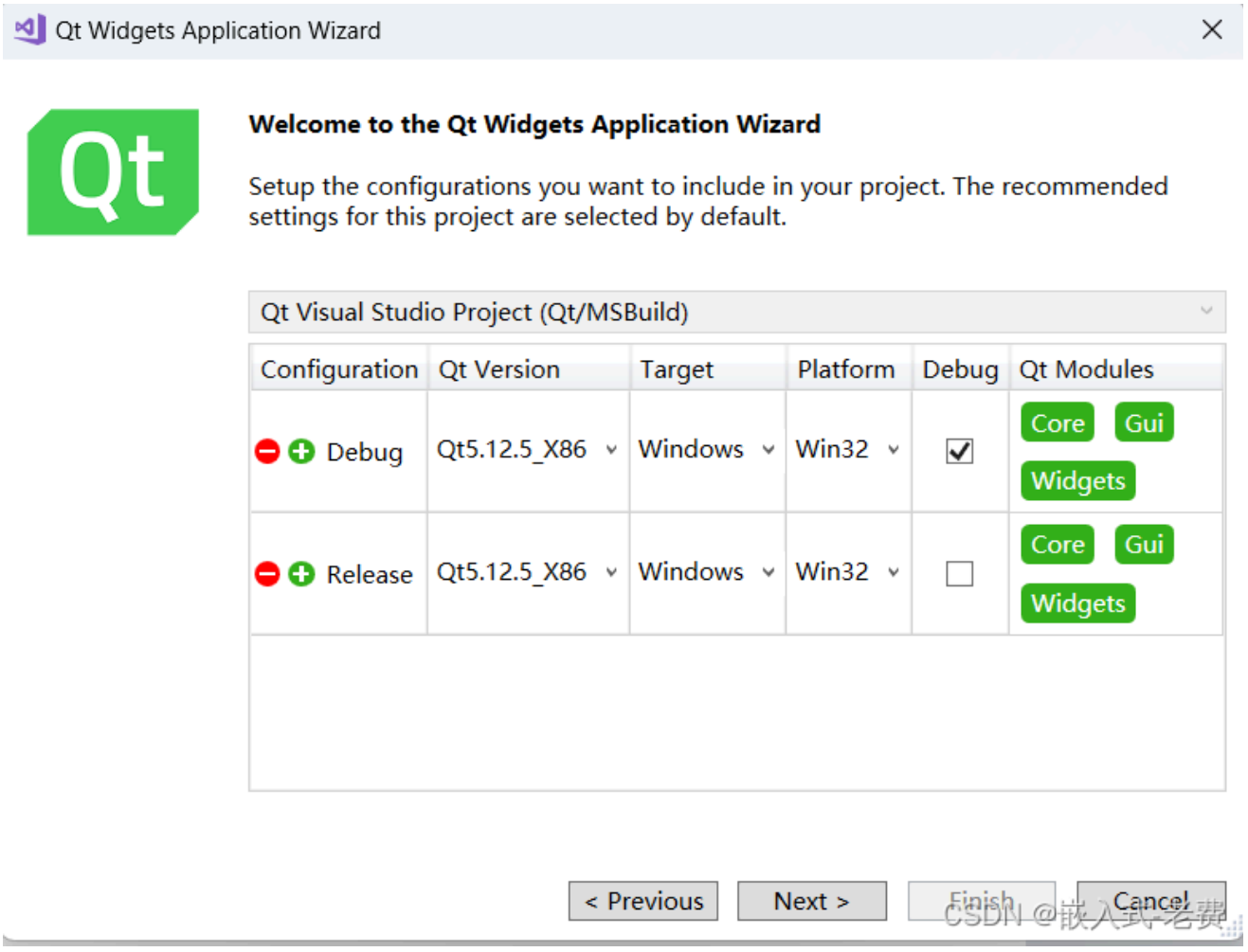
创建qt工程和正常创建其他的vs工程没有区别，也是打开vs2017，选择文件-》新建-》项目，在左侧一栏选择qt，接着在右侧一栏选择QtWidgetsApplication即可，



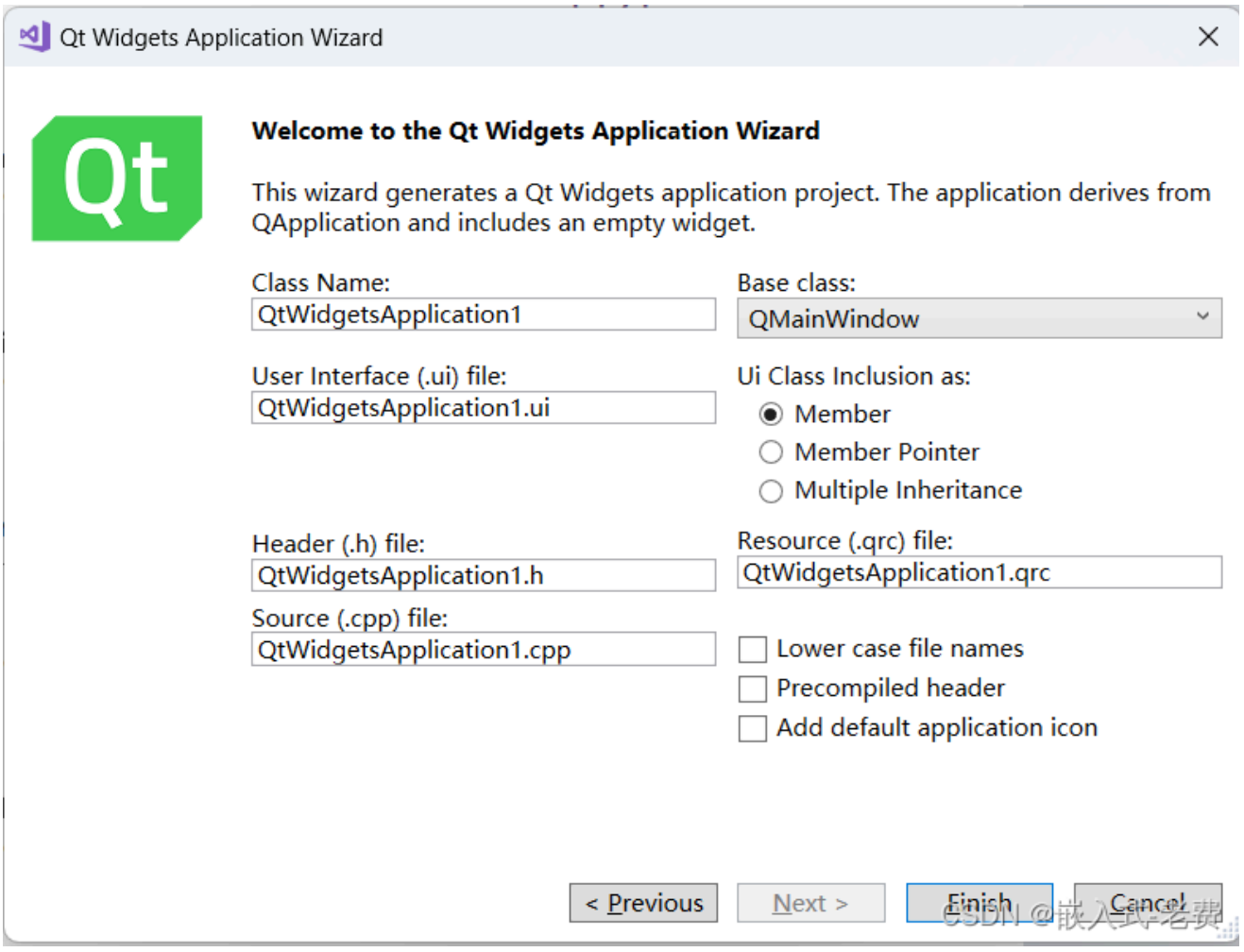
按下确定之后，就会看到这样的界面，


Qt Widgets Application Wizard
Qt
Welcome to the Qt Widgets Application Wizard
This wizard generates a Qt Widgets application project. The application derives from QApplication and includes an empty widget.
To continue, click Next.
< Previous
Next >
Finish
Cancel
CSDN @嵌入式-老费

选择Next，



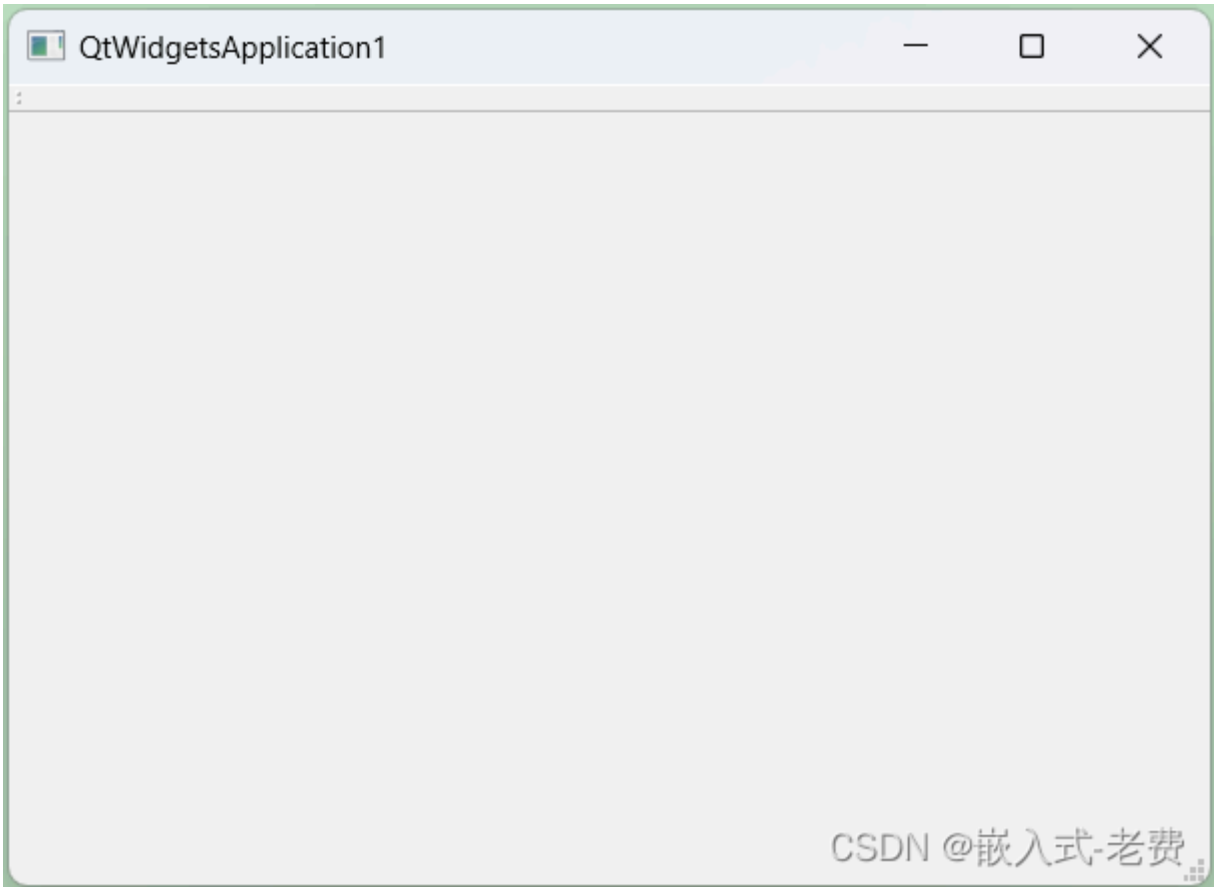
继续Next，这个时候会给我们提示，所有创建的文件，



点击Finish之后，这个工程就创建好了。

4、运行工程

这个工程是可以直接编译运行的。单击运行之后，就会看到这样的一个空白窗口，相当于我们界面开发的第一步。



5、代码分析

简单查看一下qt的工程，其实也不复杂。除了一个qrc是记录资源文件、一个ui是负责界面渲染的，代码部分主要就是main.cpp和QtWidgetsApplication1.cpp，其中main.cpp的内容是这样的，

```
#include "QtWidgetsApplication1.h"
#include <QtWidgets/QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    QtWidgetsApplication1 w;
    w.show();
    return a.exec();
}
```

而QtWidgetsApplication1.cpp的内容是这样的，

```
#include "QtWidgetsApplication1.h"

QtWidgetsApplication1::QtWidgetsApplication1(QWidget *parent)
```

```
    : QMainWindow(parent)
{
    ui.setupUi(this);
}

QtWidgetsApplication1::~QtWidgetsApplication1()
{}
```

有兴趣的话，也可以顺便看下QtWidgetsApplication1.h的内容，

```
#pragma once

#include <QtWidgets/QMainWindow>
#include "ui_QtWidgetsApplication1.h"

class QtWidgetsApplication1 : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    QtWidgetsApplication1(QWidget *parent = nullptr);
    ~QtWidgetsApplication1();

private:
    Ui::QtWidgetsApplication1Class ui;
};
```

6、关于界面部分

和大多数界面开发一样，qt既支持ui代码设计，也支持ui脚本设计，大家可以根据自己的习惯灵活做出调整。当然不管是哪一种方法，目前比较流行的框架基本都是基于grid来进行的。总而言之，还是希望大家不要在界面上投入过多的经历，它不是你的核心竞争力，除非你的主要工作就是做这个的。

另外由于qt界面需要c++，需要进行windows上位机开发的同学其实可以选择c# & wpf，这也是比较方便的一个做法。当然，如果是非常简单的应用，纯粹是为了演示或者工具使用的话，那么直接python+qt也是可以的。